

# PROGRAMA

Residência em TIC  
UEMA BRISAS

# PREVSOLAR

*Sistema de Previsibilidade de Geração de Energia Elétrica*

---

## ORIENTADOR

Marcos Sá

## EQUIPE

Davi Azevedo  
Suellen Santos  
Mateus Pereira  
Patrinny Ataíde  
José Ruan Rodrigues Sampaio

## PARCEIRO



# 01 - O Problema

---

Divergência entre a energia solar declarada pelo consumidor e a capacidade real instalada, o que gera riscos operacionais à rede elétrica e perdas financeiras para a distribuidora.



## **Sobrecarga**

Risco severo de instabilidade e sobrecarga no sistema elétrico de distribuição.



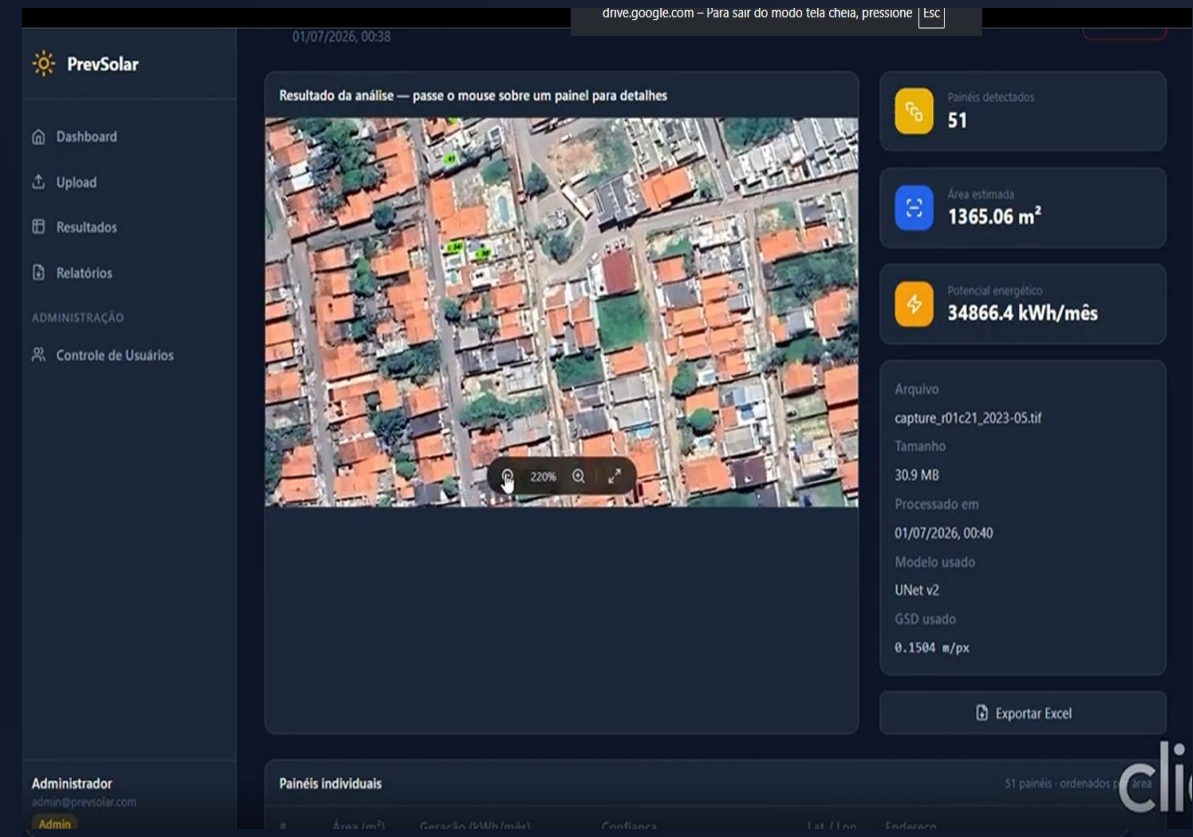
## **Fraudes**

Projetos de geração distribuída operando fora do padrão declarado pelo consumidor.

## 02 - A Solução

Um sistema inteligente que processa imagens de satélite de painéis solares para estimar o potencial da energia gerada pelos painéis solares.

- ✓ **Detecção Automatizada:** Painéis identificados via visão computacional avançada.
- ✓ **Área e Geração:** Cálculo em m<sup>2</sup> e estimativa de geração em kWh/mês.
- ✓ **Geolocalização:** Mapeamento exato de cada painel detectado na imagem.
- ✓ **Eficiência:** Sem necessidade de visita técnica ou contagem manual em planilhas.



# 03 - Tecnologia



## Machine Learning

Dataset: Roboflow

Treino: PyTorch (UNET + RESNET 34) + Ultralytics

YOLO



## Geolocalização

Rasterio + Geopy



## Frontend

Next.js 14



## Backend

FastApi



## Banco de dados

PostgreSQL 16



Containerização da aplicação

# 04 - Como Funciona a **Jornada**

Como o fiscal utiliza o sistema, do upload da imagem até o relatório final para auditoria.

## 1. Upload & Setup

O Operador arrasta a imagem e escolhe o modelo ideal de Machine Learning.

## 3. Análise Interativa

A plataforma exibe um zoom interativo com as marcações, área, geração e endereço de cada painel.

## 2. Processamento

O modelo processa a imagem em segundo plano de forma assíncrona, extraíndo os dados.

## 4. Exportação

Relatórios detalhados exportados em Excel com resumo geral e dados granulares por painel.

# 05 - Demonstração Prática



**PrevSolar**

Previsão de geração fotovoltaica

## Entrar na plataforma

E-mail

admin@prevsolar.com

Senha

\*\*\*\*\*



Entrar

# 06 - Impacto e Resultados

---

## Processo Anterior

- ✗ Verificação manual dependente de técnico em campo.
- ✗ Dias de espera para obtenção de um laudo final.
- ✗ Contagem de painéis imprecisa e propensa a erros.
- ✗ Dificuldade na localização exata de irregularidades isoladas.

## Com PrevSolar

- ✓ Análise remota, rápida e centralizada via imagem de satélite.
- ✓ Resultados precisos disponíveis em questão de minutos.
- ✓ Grau de confiança gerado por IA para cada painel detectado.
- ✓ ROI Direto: Redução drástica do custo de fiscalização operacional.

## 07 - Nossos Diferenciais

---



### Modelos de Machine Learning

Integramos dois poderosos modelos (UNet v2 e YOLO v11). O usuário possui a flexibilidade de escolher o algoritmo mais preciso de acordo com as características da imagem de satélite inserida.



### Auditoria Granular e Georreferenciada

PrevSolar mapeia a coordenada exata de cada painel detectado, permitindo zoom interativo e exportação de dados estruturados e auditáveis.



# 08 -Passos para Implantação

---

O que é necessário para integrar o PrevSolar ao fluxo produtivo da sua equipe?



**Infraestrutura Mínima:** Servidor Linux com suporte a Docker (uso de GPU NVIDIA é recomendado para alta performance), além de contêineres para PostgreSQL e Redis.



**Dados Necessários:** Acesso a imagens de satélite com boa resolução (PNG, JPG ou GeoTIFF) e base de cadastro para gestão de operadores e administradores.



**Entregáveis Finais:** Código-fonte completo em repositório Git, documentação técnica, manual do usuário e suporte especializado na implantação inicial.

# Vamos colocar em **Produção?**

A equipe está disponível para apoiar a implantação na Equatorial.

**Davi Azevedo**

Daviazevedog@gmail.com

**José Ruan Rodrigues Sampaio**

jruansampaiodev@gmail.com

**Mateus Andrade Pereira**

Mateusandrade@acad.ifma.edu.br

**Patrinny Ataíde**

patrinnyataiderocha@gmail.com

**Suellen Santos**

suellen\_pontes@hotmail.com